Calificaciones de Airbnb en Nueva York

Estimación, bootstrap y Monte Carlo

Estadística Computacional · UTFSM · GRUPO 25

José Flores · Sebastian Alcaide
Pedro Ortiz · Miguel Primera



¿Qué tan grande y precisa es la diferencia entre Manhattan y Brooklyn?

43.418
ANUNCIOS · MANHATTAN

41.515
ANUNCIOS · BROOKLYN

Calificación 1—5

En la Entrega 1 preguntamos si había diferencias de calificación media entre distritos. El ANOVA indicó que las medias varían.
Ahora pasamos de «¿hay diferencia?» a «¿de qué tamaño es y qué tan precisa es su estimación?».
Parámetro: $\Delta = \mu M - \mu B$.
Elegimos Manhattan y Brooklyn por ser los dos distritos con más anuncios. La unidad de análisis es un anuncio y cada uno pesa igual en el promedio.

Fuente: Airbnb Open Data · Kaggle / arianazmoudeh/airbnbopendata



Estimación puntual

Las medias son muy cercanas

3,2765
MEDIA · MANHATTAN

3,2585
MEDIA · BROOKLYN

Δ 0,0181

EE clásico 0,00888

$EE(\hat{\Delta}) = \sqrt{(sM^2/nM + sB^2/nB)}$
$\hat{\Delta}$ calculada con medias sin redondear.

INSESGADA
$E(\bar{Y}) = \mu$

CONSISTENTE
$\bar{Y}$ converge a μ

EFICIENTE*
Entre estimadores lineales insesgados

*Con independencia y varianza común dentro de cada distrito.

Bootstrap, paso a paso

Efron, 1979

1. Remuestrear con reemplazo por distrito y con igual tamaño
2. Recalcular las medias y la diferencia
3. Repetir 10.000 veces

[1, 3, 5] → [5, 5, 1]

UNA REMUESTRA POSIBLE

EE = desviación estándar de las 10.000 réplicas.

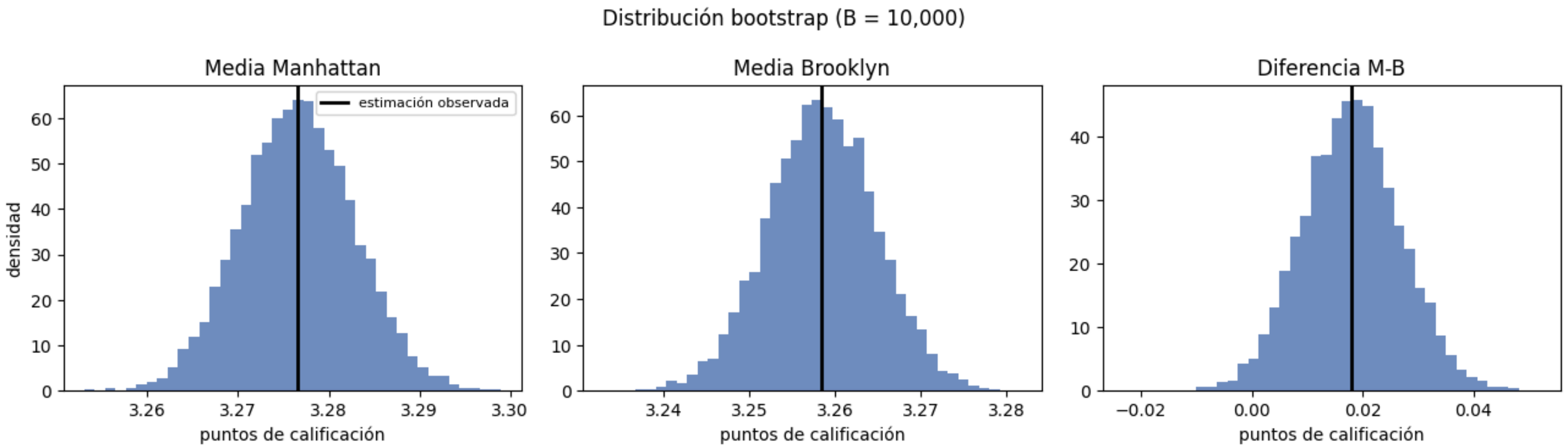
El reemplazo permite que algunos datos se repitan y otros queden fuera. Sin reemplazo, tomar todos los datos solo cambiaría su orden y conservaría la misma media.

Implementación propia en Python con NumPy: sorteo con reemplazo, B = 10.000.



Distribuciones bootstrap

10.000 remuestras



Réplicas aproximadamente simétricas y centradas en las estimaciones observadas

Clásico ≈ bootstrap

0,52%
DIFERENCIA RELATIVA

ESTIMADOR	EE CLÁSICO	EE BOOTSTRAP
Manhattan	0,00619	0,00623
Brooklyn	0,00636	0,00630
Diferencia	0,00888	0,00883

Los errores estándar son muy similares porque estimamos medias y disponemos de muestras grandes. En este caso, el bootstrap y la fórmula clásica describen prácticamente la misma variabilidad.

ESTABILIDAD · EE DIFERENCIA

B=200 0,00911 B=1.000 0,00887
B=5.000 0,00870 B=10.000 0,00883

VENTAJA

Estudia la distribución sin fórmula específica.

LÍMITE

Exige representatividad, independencia y mayor cómputo.

¿Cómo cambia la precisión al aumentar la muestra?

MODELO MONTE CARLO

Notas 1–5 con probabilidades observadas por distrito. Anuncios independientes, probabilidades fijas y generación multinomial.

---

n = 50 · 200 · 1.000 · 5.000 · originales

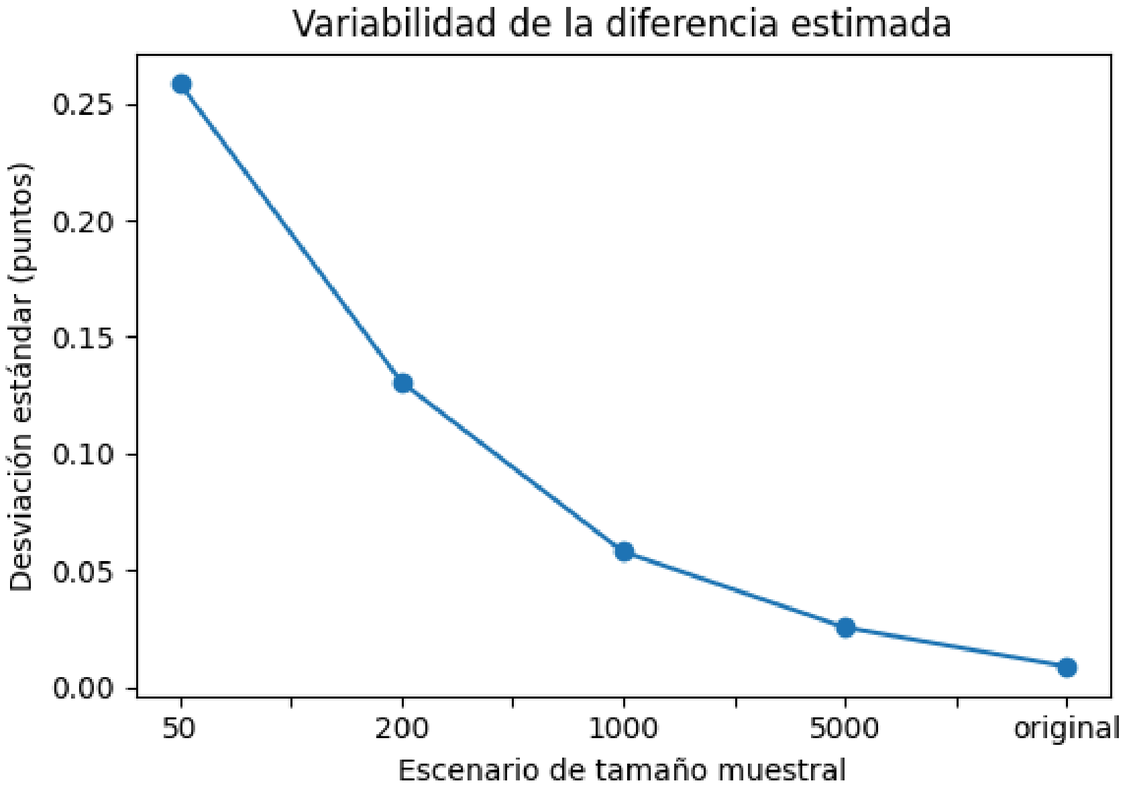
10.000 realizaciones por escenario

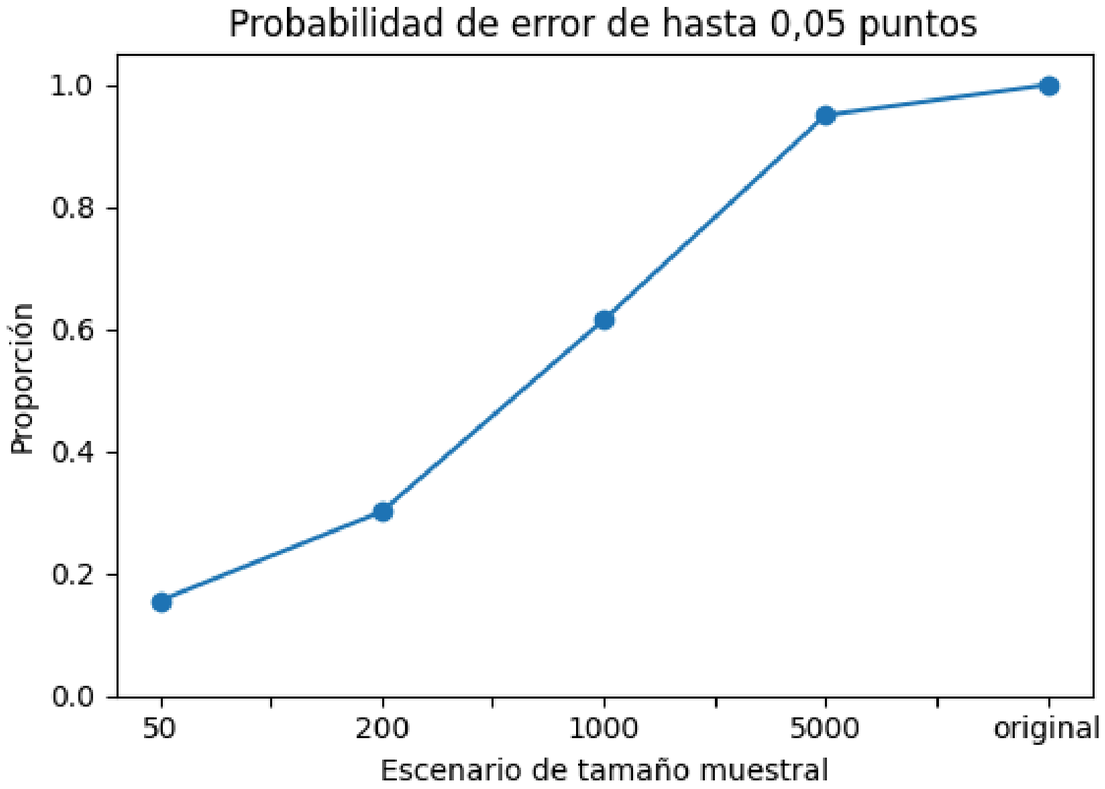
Calcular DE y P(|simulación − Δmodelo| ≤ 0,05)

Originales
43.418 · 41.515



Mayor muestra, mayor precisión





0,2587 → 0,0088

DE · n=50 a muestra original

30,15% → 94,80%

n=200 a n=5.000 por distrito

Con tamaños originales, los tres métodos entregan valores muy próximos:
EE clásico = 0,00888 · bootstrap = 0,00883 · DE Monte Carlo ≈ 0,0088.

Estabilidad de Monte Carlo
P(error ≤ 0,05), con n = 1.000 por distrito

R = 1.000	R = 5.000	R = 10.000
62,60%	61,90%	61,49%

Cambio final: 0,38 puntos porcentuales

Con R=10.000, EE Monte Carlo ≤ 0,005 (0,5 pp)

n = anuncios por distrito: determina la precisión estadística.
R = realizaciones: determina la precisión numérica.
p̂ = proporción de realizaciones con error ≤ 0,05.
EE_MC = error estándar de esa proporción.

Las cifras acumulan realizaciones de una misma simulación.
La tolerancia de 0,05 puntos se fija para este ejercicio.

$$EE_{\mathrm{MC}} = \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{R}} \leq \frac{1}{2\sqrt{R}}$$



Alcance y limitaciones

01 Selección de anuncios y notas faltantes

02 Posible dependencia por anfitrión o ubicación

03 Solo dos distritos; sin controlar otras variables

04 Probabilidades empíricas fijas en Monte Carlo

05 No permite interpretación causal

**Tamaños originales: P(error ≤ 0,05) = 100%
en las 10.000 realizaciones del modelo.**

Declaración de uso de IA



ChatGPT / Codex
Apoyo en análisis y código para orientación sobre funciones y visualizaciones.



Claude
Corrección de inconsistencias.

Diferencia pequeña. Precisión creciente.

0,0181

Manhattan 3,2765 · Brooklyn 3,2585

Clásico, bootstrap y Monte Carlo dan
EE ≈ 0,0088 con los tamaños originales.

Más muestra, más precisión:
la DE baja de 0,2587 a 0,0088.

GRACIAS

Bajo supuestos de representatividad e independencia.
El análisis describe asociaciones y no permite una conclusión causal.